EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 2: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE PRÉSTAMOS CON MOTOR DE SANCIONES (SGE)

Presentado por:

Marian Cabana

Johnathan Andres Velez

José Julian Petro Roldán

Facultad de ingeniería

IU Digital de Antioquia

Proyecto Integrado I - Desarrollo de Aplicaciones

Docente: José Nelson Palacio Londoño

fecha: 14 de Marzo de 2026

1. Análisis Formal del Problema

Descripción estructurada del problema:

En los laboratorios de las instituciones educativas, el proceso de préstamo de equipos de alto valor (laptops, cámaras, proyectores) sufre de una grave ineficiencia operativa. La gestión se basa en registros manuales (cuadernos o archivos Excel **descentralizados**), lo que provoca pérdida de trazabilidad, imposibilidad de auditar el estado físico de los equipos y tiempos de espera excesivos para los estudiantes. El problema raíz no es solo el registro, sino la **impunidad** ante los retrasos: no existe un mecanismo sistemático que detecte las devoluciones tardías y aplique el reglamento institucional, lo que fomenta la indisciplina y reduce la disponibilidad de equipos para otros usuarios.

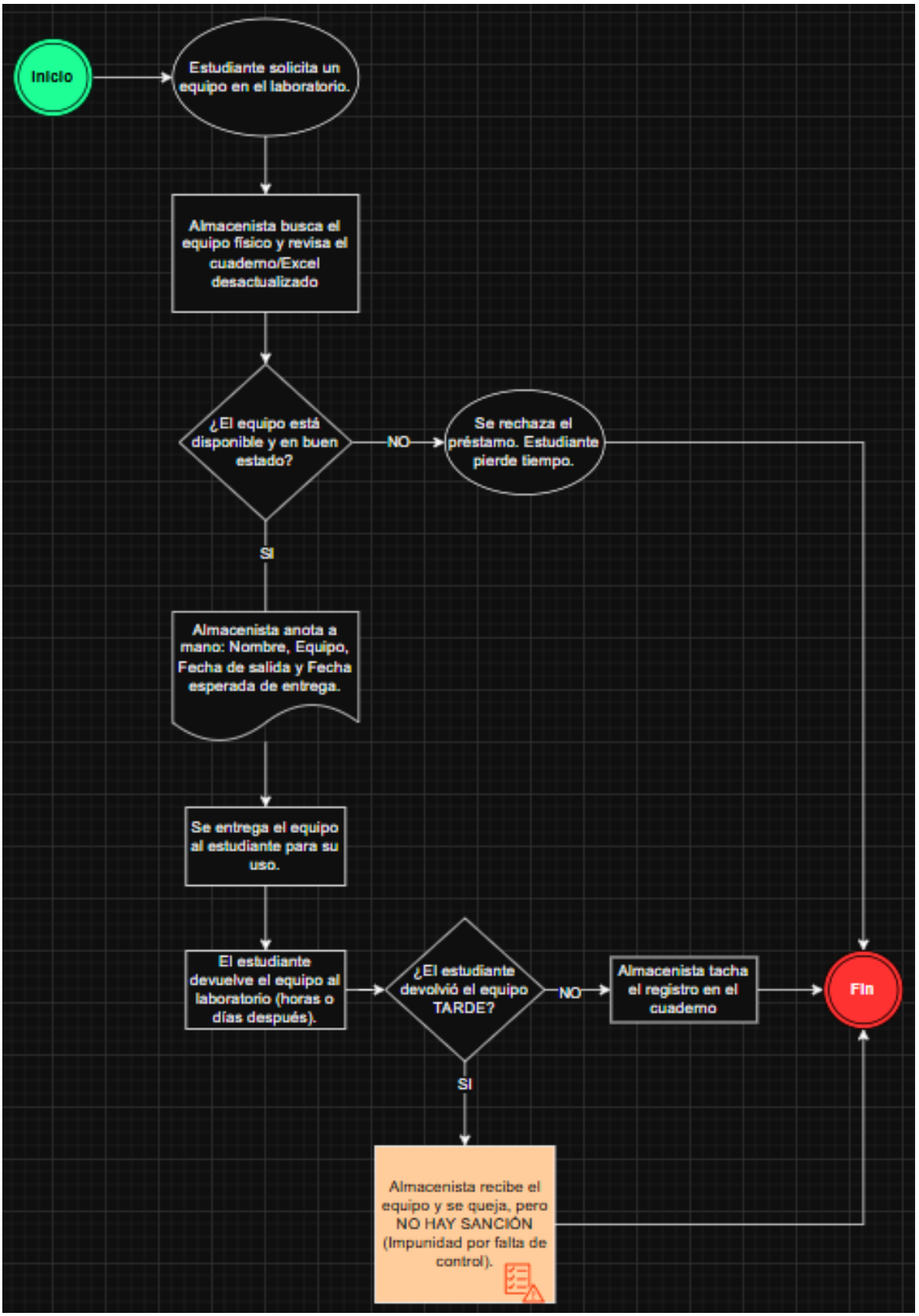
Actores involucrados:

1. **Administrador del Laboratorio (Almacenista):** Responsable de la custodia del inventario, registro de entradas/salidas y reporte de novedades.
2. **Prestatario (Estudiante/Docente):** Usuario final que solicita los equipos y debe cumplir con los tiempos de entrega.

Contexto organizacional:

El sistema operará dentro del Laboratorio de Sistemas Audiovisuales, apoyando las actividades académicas de la sede Montebello de la IU Digital de Antioquia. Debe integrarse visualmente con la identidad institucional y respetar las normativas de disciplina existentes.

Diagrama del Proceso Actual (Flujo Básico):



2. Requerimientos del Sistema (SGE)

Requerimientos Funcionales (RF):

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Clasificación
RF01	**Autenticación:** El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante correo institucional y contraseña.	Alta	Seguridad
RF02	**CRUD de Equipos:** El Administrador debe poder crear, leer, actualizar y eliminar registros de equipos.	Alta	Inventario
RF03	**Registrar Préstamo:** El sistema debe permitir asociar un equipo disponible a un estudiante y definir una fecha de devolución esperada.	Alta	Transaccional
RF04	**Registrar Devolución:** El sistema debe permitir registrar el retorno del equipo, cambiando su estado a 'Disponible'.	Alta	Transaccional
RF05	**Cálculo Automático de Strikes:** Al registrar la devolución, el backend debe comparar la fecha real con la esperada y sumar +1 Strike si hay retraso.	Alta	**Regla de Negocio**
RF06	**Suspensión por Strikes:** Al alcanzar 3 Strikes, el sistema debe cambiar el estado del usuario a 'Suspendido' automáticamente.	Alta	**Regla de Negocio**
RF07	**Bloqueo de Transacciones:** El sistema debe impedir prestar equipos a usuarios en estado 'Suspendido'.	Alta	Seguridad/Lógica

RF08	**Visualizar Catálogo:** El estudiante debe poder ver la lista de equipos y su disponibilidad real.	Media	Consulta
RF09	**Dashboard Estadístico:** El Administrador debe visualizar estadísticas rápidas (Equipos prestados, en mantenimiento, usuarios suspendidos).	Baja	Reporte

Requerimientos No Funcionales (RNF):

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Clasificación
RNF01	**Arquitectura Web: El sistema debe ser una aplicación web responsiva, accesible desde cualquier navegador moderno.**	**Alta**	**Arquitectura**
RNF02	**Persistencia de Datos: El sistema debe utilizar una base de datos relacional (SQL) para garantizar la integridad de los préstamos.**	**Alta**	**Datos**
RNF03	**Full-Stack JavaScript: El frontend debe desarrollarse en HTML/CSS/JS puro (Vanilla JS) y el backend en Node.js con Express.**	**Alta**	**Tecnología**

RNF04	**Seguridad de Contraseñas: Las contraseñas deben almacenarse en la base de datos utilizando hashing (ej. bcrypt).**	**Media**	**Seguridad**
RNF05	**Usability (Usabilidad): La interfaz debe ser intuitiva y permitir realizar un préstamo en menos de 3 clics para el administrador.**	**Media**	**Usabilidad**

3. Casos de Uso.

Caso de Uso 01 (UC01): Iniciar Sesión

- **Actor:** Administrador / Estudiante.
- **Flujo Principal:** El usuario ingresa credenciales válidas; el sistema verifica el rol y redirige al Dashboard correspondiente.
- **Flujo Alterno:** Las credenciales son inválidas; el sistema muestra un mensaje claro de error "Correo o contraseña incorrectos".
- **Resultado Esperado:** Sesión activa y acceso autenticado a las funciones autorizadas.

Caso de Uso 02 (UC02): Registrar Equipo (CRUD)

- **Actor:** Administrador.
- **Flujo Principal:** El administrador llena el formulario con Nombre, Categoría y Estado; el sistema guarda el equipo en estado 'Disponible'.
- **Flujo Alterno:** Falta un campo obligatorio (ej. Nombre); el sistema bloquea el envío y resalta el campo faltante.
- **Resultado Esperado:** Nuevo equipo añadido exitosamente a la base de datos y visible en la tabla de inventario.

Caso de Uso 03 (UC03): Registrar Préstamo (Transaccional)

- **Actor:** Administrador.
- **Flujo Principal:** El administrador busca al estudiante (activo), selecciona un equipo 'Disponible', define fecha esperada y confirma; el sistema cambia estado del equipo a 'Prestado'.
- **Flujo Alterno 1:** El estudiante buscado está **'Suspendido' (3 Strikes)**; el sistema muestra error y bloquea la transacción.

- **Flujo Alterno 2:** El equipo seleccionado está 'En Mantenimiento'; el sistema impide su selección.
- **Resultado Esperado:** Préstamo registrado y equipo no disponible para otros usuarios.

Caso de Uso 04 (UC04): Registrar Devolución A Tiempo

- **Actor:** Administrador.
- **Flujo Principal:** El administrador selecciona un préstamo activo y confirma la recepción antes de la fecha esperada; el backend actualiza fecha_devolucion_real, cambia estado del equipo a 'Disponible' y **NO suma Strikes**.

4. Historias de Usuario

- **HU01 - Autenticación y Roles:** *Como* usuario del sistema, *quiero* iniciar sesión con mi correo institucional *para* acceder a las funciones autorizadas según mi rol de forma segura.
    - **Criterio de Aceptación:** El sistema debe bloquear el acceso con credenciales incorrectas. El login exitoso debe dirigir al Admin al Dashboard de Inventario y al Estudiante al Catálogo.
- **HU02 - Gestión de Inventario (CRUD):** *Como* Administrador, *quiero* poder añadir nuevos equipos, editar su estado físico y eliminarlos *para* mantener el catálogo de recursos actualizado.
    - **Criterio de Aceptación:** El formulario debe validar campos obligatorios. Los cambios deben reflejarse inmediatamente en la base de datos y en la tabla visual.
- **HU03 - Registro de Préstamos:** *Como* Administrador, *quiero* registrar la salida de un equipo asociándolo a un estudiante *para* tener control de quién tiene los activos de la institución.
    - **Criterio de Aceptación:** El sistema no debe permitir prestar un equipo 'En Mantenimiento'. La fecha de devolución esperada debe ser obligatoria.
- **HU04 - Sistema Automático de Strikes:** *Como* Administrador, *quiero* que al registrar la devolución tardía de un equipo, el sistema sume automáticamente una sanción al usuario y lo suspenda al llegar a 3 *para* no tener que aplicar el reglamento manualmente.
    - **Criterio de Aceptación:** El backend debe comparar fechas automáticamente. Si un usuario llega a 3 strikes, la base de datos cambia su estado a 'Suspendido' y el frontend le bloquea futuros préstamos.

5. Modelo del Sistema (El Diseño Técnico)

Diagrama de Arquitectura (Capas):

Se utilizará una arquitectura clásica de **3 Capas (N-Tier)** adaptada al ecosistema Node.js:

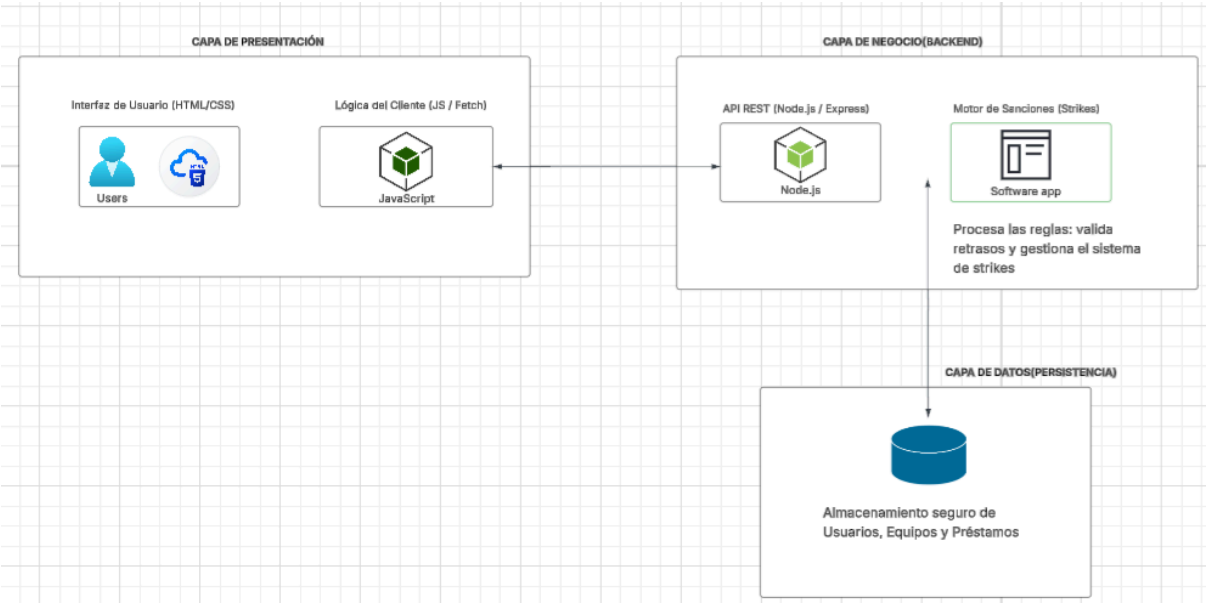


Diagrama Modelo Entidad–Relación (MER)

Es una representación que permite organizar la información de una base de datos mostrando las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas. Esto ayuda a entender cómo se almacenan y se conectan los datos dentro del sistema.

En el sistema de gestión de préstamos de equipos se identifican tres entidades principales: Usuario, Equipo y Préstamo.

La entidad Usuario almacena la información de las personas que utilizan el sistema, como su identificador, nombre, correo, contraseña, rol, número de sanciones (strikes) y estado.

La entidad Equipo contiene los datos de los dispositivos disponibles para préstamo, como su identificador, nombre, categoría y estado (disponible, prestado o en mantenimiento).

La entidad Préstamo registra cada vez que un usuario solicita un equipo. Incluye datos como el identificador del préstamo, el usuario, el equipo, la fecha del préstamo, la fecha de devolución esperada, la fecha real de devolución y observaciones.

En este modelo, un usuario puede realizar varios préstamos y un equipo puede ser prestado varias veces. La entidad Préstamo es la que conecta a los usuarios con los equipos dentro del sistema.

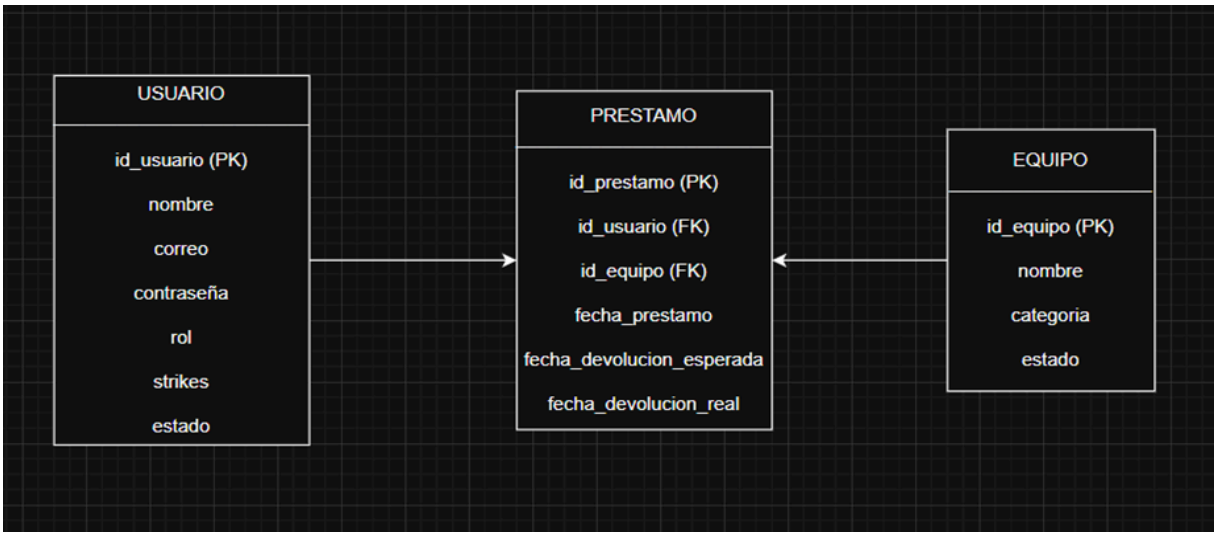


Diagrama de Clases (UML)

El diagrama de clases muestra cómo está organizado el sistema y cuáles son sus partes principales. También permite ver qué información guarda cada clase y cómo se relacionan entre sí.

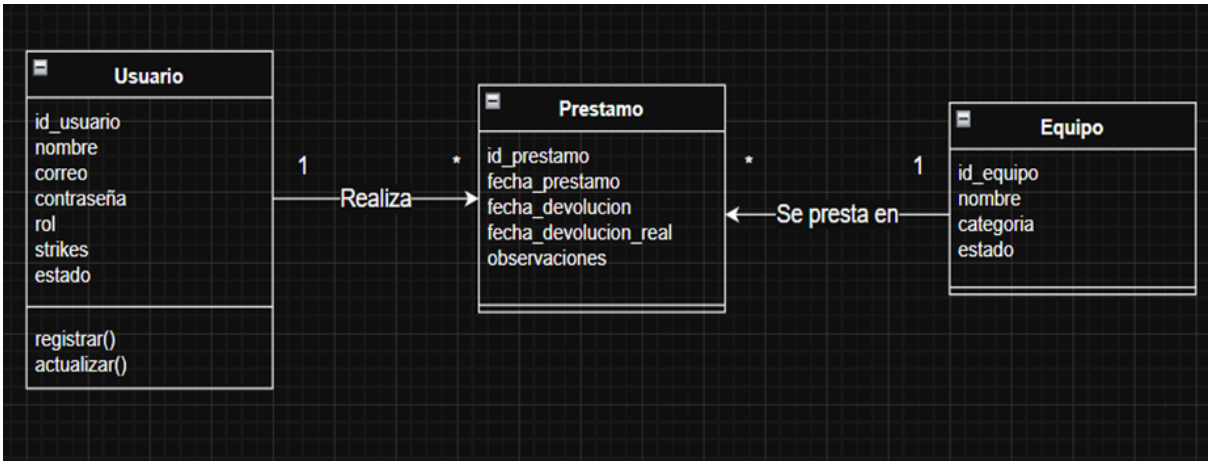
En este sistema se identifican tres clases principales: Usuario, Préstamo y Equipo.

La clase Usuario guarda la información de las personas que utilizan el sistema, como su identificador, nombre, correo, contraseña, rol, número de sanciones y su estado.

La clase Préstamo se utiliza para registrar cada vez que un usuario solicita un equipo. En ella se guarda información como el identificador del préstamo, las fechas del préstamo y devolución, y algunas observaciones si es necesario.

La clase Equipo representa los dispositivos que se pueden prestar en el laboratorio, como laptops u otros equipos. En esta clase se almacenan datos como el identificador del equipo, su nombre, la categoría y el estado en el que se encuentra.

Las relaciones entre estas clases permiten conectar a los usuarios con los equipos a través de los préstamos, lo que ayuda a llevar un mejor control de los equipos prestados y su devolución.



Identificación del CRUD principal

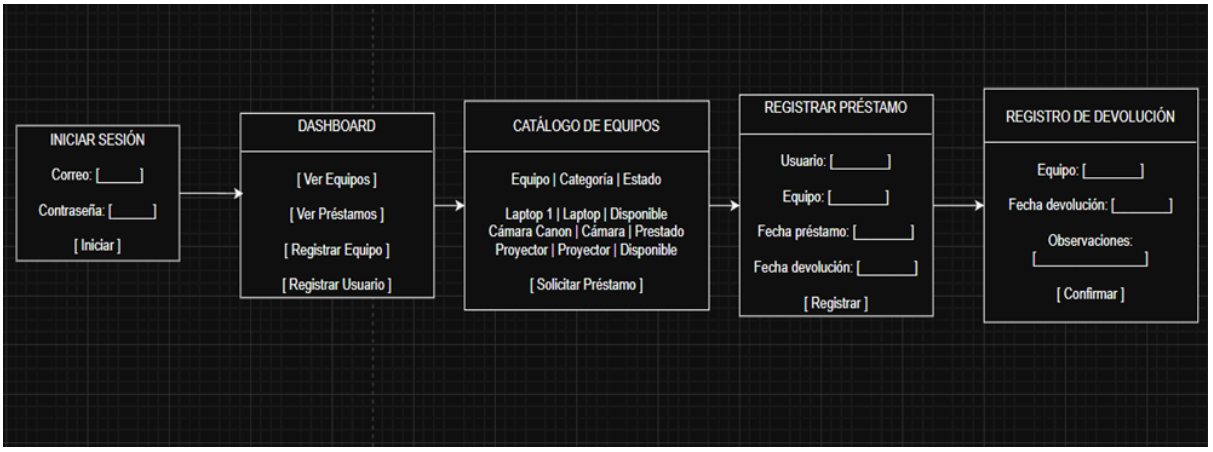
El CRUD representa las operaciones básicas que se pueden realizar en el sistema para gestionar la información almacenada en la base de datos. Estas operaciones permiten crear, consultar, actualizar y eliminar datos dentro del sistema.

1. Operaciones del CRUD

- **Create (Crear):** Permite registrar nuevos equipos en la base de datos (laptops, cámaras, proyectores) ingresando nombre, categoría y estado inicial. Por defecto, el sistema los guarda con el estado "Disponible".
- **Read (Consultar):** Permite visualizar la lista de equipos existentes, su categoría y su disponibilidad real. Esta información es la que el estudiante consulta en el catálogo antes de solicitar un préstamo.
- **Update (Actualizar):** Permite modificar los datos de un equipo o cambiar su estado físico (por ejemplo, pasarlo a "En Mantenimiento" o actualizar su descripción).
- **Delete (Eliminar):** Permite retirar definitivamente un equipo del sistema cuando ya no es funcional o ha sido dado de baja de la institución

Bocetos de Interfaces

link figma:
https://www.figma.com/proto/h5Gwrh7OQhDSbqLRVDoIoH/prestamos-proyecto?node-id=3-26&p=f&t=YIU2O7mykQmPB88W-1&scaling=contain&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1



Video Explicativo Análisis y diseño

Analisis y diseño.mp4